高中物理 OpenSciEd 高中 · P.4 流星、轨道与引力

轨道相交就会相撞吗?

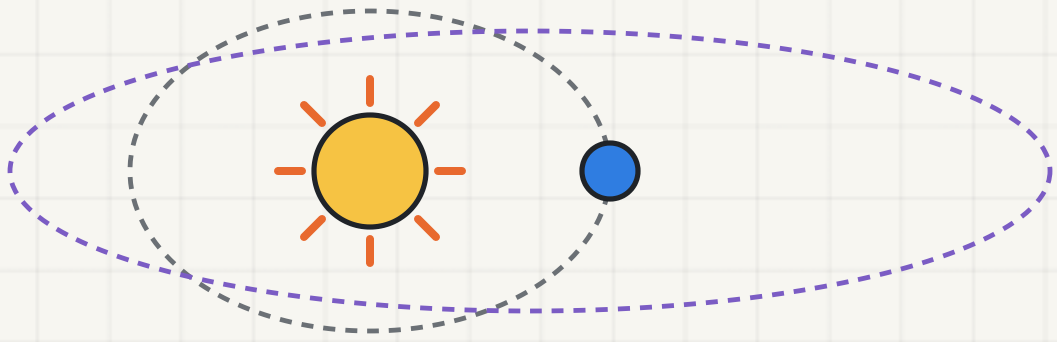
第4课 椭圆轨道

（太空中的物体为什么有时会相撞? · 探究）

01

现象

天体绕太阳的椭圆轨道从近圆到非常扁长；有时天体的轨道会相交



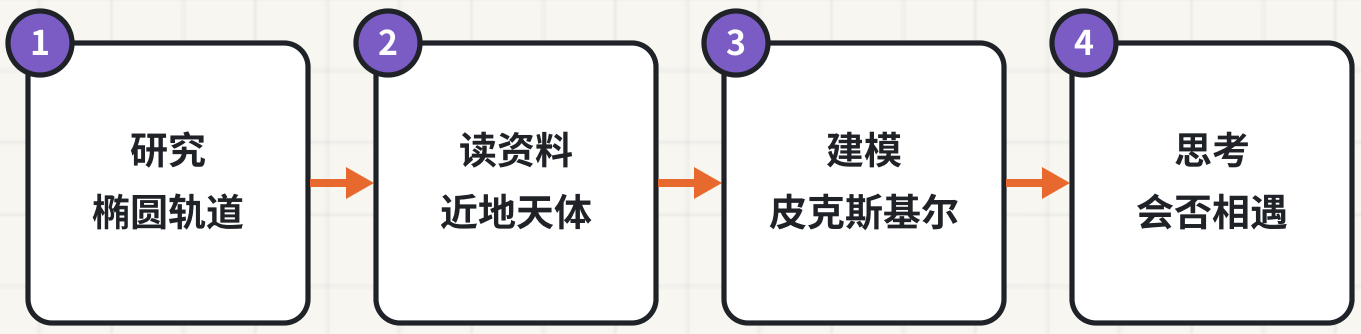
示意

↓

02

建模

教材探究：研究椭圆轨道及其性质；阅读可能撞击地球的太空天体，模拟地球和皮克斯基尔陨石的轨道以解释它们的相撞；思考轨道相交的天体会不会真在交点相遇

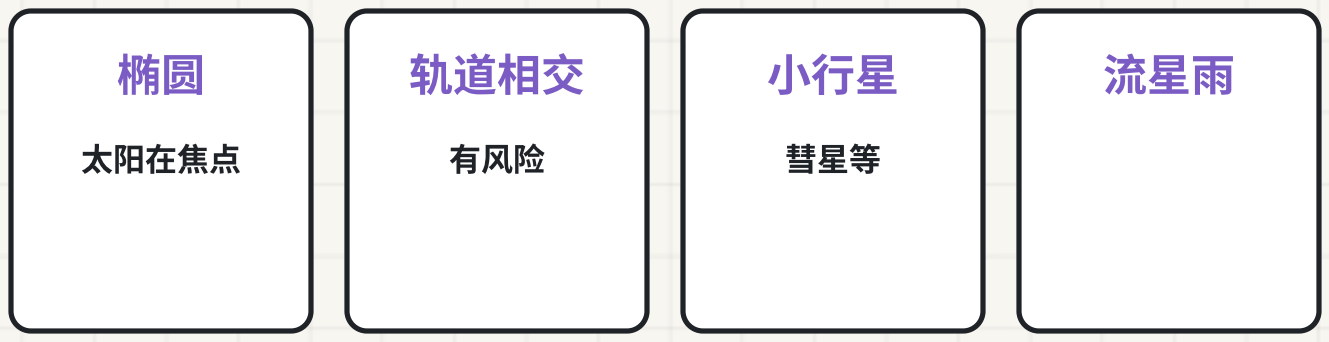


↓

03

得出结论

轨道是椭圆形的，太阳位于其中一个焦点；轨道相交的太空天体有相撞风险；小行星、彗星和流星雨是可能撞击地球的不同类型的太空天体



这一课弄明白

- **椭圆轨道** · 开普勒
- **风险** · 轨道相交
- **拓展** · 两钉一绳画椭圆
- **安全** · 图钉小心扎手

教材来源：OpenSciEd P.4 Meteors, Orbits, & Gravity 第4课 · OpenSciEd（CC BY-NC 4.0）